

Diferencias hacia adelante

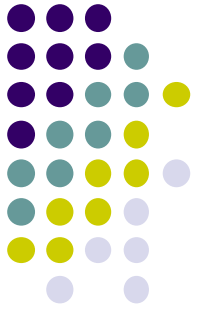
Ahora bien, se dispone de un conjunto de puntos (x_i, y_i) que se suponen parte de una función continua, $f \in C_{[a, b]}$ y por lo tanto derivable.

Consideramos que φ es la función de interpolación de f :

$$f(x_i) = \varphi(x_i) \quad (\forall x_i \in [a, b] \quad y \quad x_{i+1} - x_i = h)$$

$$f(x) = \varphi(x) + \varepsilon(x)$$

Necesitamos que todos los puntos estén a la misma distancia, eso siempre es posible ...



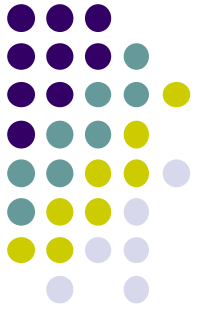
Considerando que buscamos la derivada de la función, resulta que:

$$\text{Si } f(x) = \varphi(x) + \varepsilon(x)$$

$$\text{Entonces: } f'(x) = \underbrace{\varphi'(x)}_{\text{Derivada aproximada}} + \underbrace{\varepsilon'(x)}_{\text{Error del método}}$$

El desarrollo para llegar a la fórmula correspondiente requiere que realicemos los siguientes pasos, luego trabajaremos para determinar el error del método.

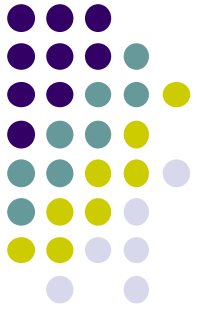
- ✓ Derivar a $\varphi(x)$ respecto de x : $\varphi'(x)$
- ✓ Aplicar la derivada en el punto x_0 : $\varphi'(x_0)$
- ✓ Teniendo en cuenta que $x_i - x_0 = i \cdot H$
(todos los puntos a la misma distancia!!!)



Consideramos al polinomio de interpolación de Newton diferencias no divididas:

$$\begin{aligned}\varphi(x) = & f(x_0) + \frac{\Delta f(x_0)}{1!h} (x - x_0) + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2!h^2} (x - x_0)(x - x_1) + \dots \\ & \dots + \frac{\Delta^n f(x_0)}{n! h^n} (x - x_0)(x - x_1) \dots ((x - x_{n-1}))\end{aligned}$$

Derivamos este polinomio:



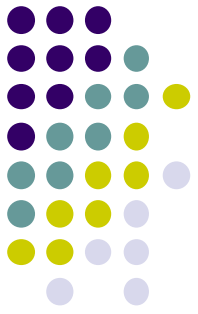
$$\varphi(x) = f(x_0) + \frac{\Delta f(x_0)}{1!h} (x - x_0) + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2!h^2} (x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

$$\dots + \frac{\Delta^n f(x_0)}{n! h^n} (x - x_0)(x - x_1) \dots ((x - x_{n-1}))$$



$$\varphi'(x) = \frac{\Delta f(x_0)}{h} + [(x - x_1) + (x - x_0)] \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2 h^2} + \dots$$

$$\dots [(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) + (x - x_0) \dots (x - x_{n-1})] \frac{\Delta^n f(x_0)}{n! h^n}$$



$$\varphi'(x) = \frac{\Delta f(x_0)}{h} + [(x - x_1) + (x - x_0)] \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2 h^2} + \dots$$

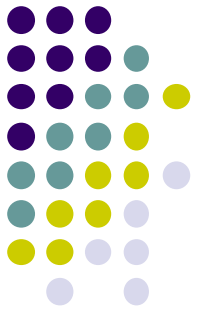
$$\dots [(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) + \dots + (x - x_0) \dots (x - x_{n-1})] \frac{\Delta^n f(x_0)}{n! h^n}$$

Aplicamos la derivada a x_0



$$\varphi'(x_0) = \frac{\Delta f(x_0)}{h} + [(x_0 - x_1) + \underbrace{(x_0 - x_0)}_{\text{Se anula}}] \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2 h^2} + \dots$$

$$\dots [(x_0 - x_1) \dots (x_0 - x_{n-1}) + \dots + \underbrace{(x_0 - x_0) \dots (x_0 - x_{n-1})}_{\text{Se anulan}}] \frac{\Delta^n f(x_0)}{n! h^n}$$



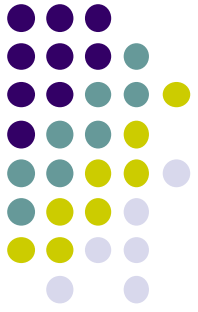
Descartando los términos nulos resulta entonces:

$$\varphi'(x_0) = \frac{\Delta f(x_0)}{h} + \underbrace{[(x_0 - x_1)]}_{-h} \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2 h^2} + \dots \underbrace{[(x_0 - x_1)]}_{-h} \dots \underbrace{(x_0 - x_{n-1})}_{-(n-1)h} \frac{\Delta^n f(x_0)}{n! h^n}$$

Sacando factor común a $\frac{1}{h}$ y simplificando resulta:

$$\varphi'(x_0) = \frac{1}{h} \left[\Delta f(x_0) - \frac{1}{2} \Delta^2 f(x_0) + \frac{1}{3} \Delta^3 f(x_0) - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \Delta^n f(x_0) \right]$$

Fórmula en diferencias hacia adelante para calcular la derivada de una función en un punto x_0 .



Error del método de “Diferencias hacia adelante”

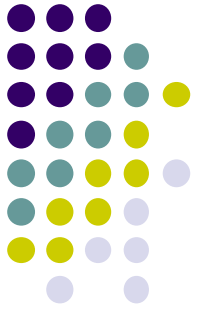
Habíamos iniciado el desarrollo con esta expresión

$$\text{Si } f(x) = \varphi(x) + \varepsilon(x)$$

$$\text{Entonces: } f'(x) = \underbrace{\varphi'(x)}_{\text{Derivada aproximada}} + \underbrace{\varepsilon'(x)}_{\text{Error del método}}$$

Ya desarrollamos la fórmula para la derivada aproximada, ahora trabajamos con el error del método, partiendo del error de interpolación:

$$\varepsilon(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \frac{f^{n+1}(\alpha)}{(n+1)!} \quad \text{siendo } \alpha \in (x_0, x_n)$$



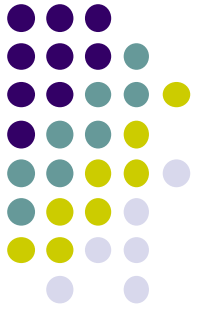
El procedimiento es similar, primero derivamos la expresión del error respecto de x , luego aplicamos a x_0

$$\varepsilon(\mathbf{x}) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \frac{f^{n+1}(\alpha)}{(n+1)!} \quad \text{siendo } \alpha \in (x_0, x_n)$$

$$\varepsilon'(x) = \underbrace{[(x - x_1) \dots (x - x_n)]}_{\text{Cada uno es } -i.h \text{ al aplicar en } x_0, \text{ sería } n \text{ con signo veces } h} + \underbrace{\dots + (x - x_0) \dots (x - x_n)}_{\text{Se anulan al aplicar en } x_0} \frac{f^{n+1}(\alpha)}{(n+1)!}$$

$$\varepsilon'(x_0) = (-1)^n h^n \frac{f^{n+1}(\alpha)}{(n+1)} \quad \alpha \in (x_0, x_n)$$

Error del método de diferencias hacia adelante.



Trabajamos con el práctico:

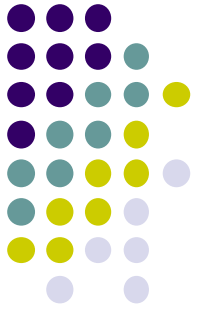
Problema 4. Se mide la velocidad (m/s) del aire que fluye sobre una superficie plana a distintas distancias y (m) de la superficie, determine el esfuerzo contante τ (N/m²) en la superficie para

$y = 0$, si se sabe que: $\tau = \mu \cdot \frac{dv}{dy}$

Suponga un valor de viscosidad dinámico $\mu = 1,8 \cdot 10^{-5}$ N.s/m²

Los datos obtenidos experimentalmente se muestran a continuación:

y (m)	0	0,002	0,006	0,012	0,018	0,024
v (m/s)	0	0,287	0,899	1,915	3,048	4,299



Buscamos la derivada primera en $y = 0$

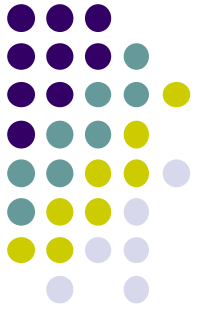
$$f'(y_0) = \frac{1}{h} \left[\Delta f(y_0) - \frac{1}{2} \Delta^2 f(y_0) + \frac{1}{3} \Delta^3 f(y_0) - \frac{1}{4} \Delta^4 f(y_0) + \dots \right]$$

Un dato que necesito para aplicar la fórmula es h , distancia entre los puntos, la cual debe ser constante.

y (m)	0	0,002	0,006	0,012	0,018	0,024
v (m/s)	0	0,287	0,899	1,915	3,048	4,299

$$h = 0,006$$

Hay un punto que debemos descartar y construir la tabla de diferencias.



Calculamos las diferencias en una tabla:

	x	f(x)				
	y (m)	v (m/s)	$\Delta f(x)$	$\Delta^2 f(x)$	$\Delta^3 f(x)$	$\Delta^4 f(x)$
x0	0	0				
x1	0,006	0,899	0,899			
x2	0,012	1,915	1,016	0,117		
x3	0,018	3,048	1,133	0,117	0	
x4	0,024	4,299	1,251	0,118	0,001	0,001

Aplicamos la ecuación correspondiente:

$$d(x_0) = \frac{1}{h} \left(\Delta f(x_0) - \frac{1}{2} \Delta^2 f(x_0) + \frac{1}{3} \Delta^3 f(x_0) - \frac{1}{4} \Delta^4 f(x_0) \right)$$

$$d(0) = \frac{1}{0,006} \left(0,899 - \frac{1}{2} 0,117 + \frac{1}{3} 0 - \frac{1}{4} 0,001 \right) = 140,041667$$



$$d(0) = 140,041667 \text{ s}$$

$$\mu = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ N.s/m}^2$$

Calculamos el esfuerzo:

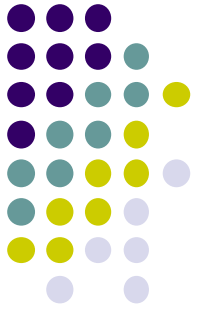
$$\tau = \mu \cdot \frac{dv}{dy}$$

Entonces reemplazamos:

$$\tau = 1,8 \cdot 10^{-5} \cdot 140,041667$$

$$\tau = 2,52 \cdot 10^{-3} \text{ N/m}^2$$

Es muy importante verificar que los puntos estén a igual distancia!!!

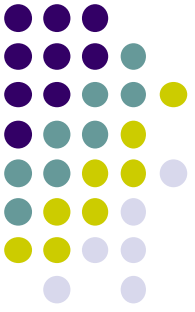


Fórmula en diferencias hacia adelante para calcular derivadas de orden superior

El procedimiento sería similar al realizado.

Debemos considerar la derivada primera del polinomio de interpolación y volver a derivarlo tantas veces como se requiera, para luego aplicarlo en el punto x_0 .

$$\begin{aligned} \varphi'(x) = & \frac{\Delta f(x_0)}{h} + [(x - x_1) + (x - x_0)] \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2 h^2} + \dots \\ & \dots [(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) + (x - x_0) \dots (x - x_{n-1})] \frac{\Delta^n f(x_0)}{n! h^n} \end{aligned}$$

Diferencias centradas

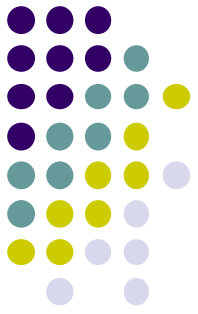
POR TAYLOR

$$x_{i+1} - x_i = h$$

$$f(x) = f(x_0) + h \frac{f'(x_0)}{1!} + h^2 \frac{f''(x_0)}{2!} + h^3 \frac{f'''(x_0)}{3!} + \dots + h^n \frac{f^n(x_0)}{n!}$$

Siempre sería posible truncar la serie y obtener fórmulas a partir de Taylor para cálculo de derivadas en un punto.

Como se busca un mayor nivel de precisión es posible a partir de la fórmula de Taylor obtener las fórmulas en diferencias finitas centradas, vemos cómo sería el desarrollo analítico.



Partiendo de la fórmula de Taylor que acabamos de recordar y
teniendo en cuenta que $x_k - x_0 = k \cdot h$

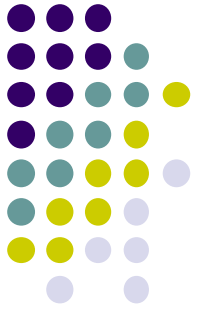
$$f(x + kh) = f(x_0) + kh \frac{f'(x_0)}{1!} + (kh)^2 \frac{f''(x_0)}{2!} + \dots + (kh)^n \frac{f^n(x_0)}{n!}$$

Reemplazamos a k por los valores 1 y -1

$$f(x + h) = f(x_0) + h \frac{f'(x_0)}{1!} + (h)^2 \frac{f''(x_0)}{2!} + \dots + (h)^n \frac{f^n(x_0)}{n!}$$

$$f(x - h) = f(x_0) + (-h) \frac{f'(x_0)}{1!} + (-h)^2 \frac{f''(x_0)}{2!} + \dots + (-h)^n \frac{f^n(x_0)}{n!}$$

Restamos m. a m. ambas expresiones:



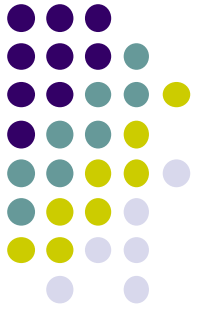
Restando m. a m. ambas expresiones y truncando la serie:

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2h \frac{f'(x_0)}{1!} + (h)^3 \frac{f'''(x_0)}{3!} + \dots$$

Despejamos la derivada primera:

$$f'(x_0) = \underbrace{\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}}_{\text{Derivada aproximada}} - \underbrace{(h)^2 \frac{f'''(x_0)}{12}}_{\text{Error}}$$

Fórmula de diferencias finitas centradas para la derivada primera en dos puntos



Sumando m. a m. ambas expresiones y truncando la serie:

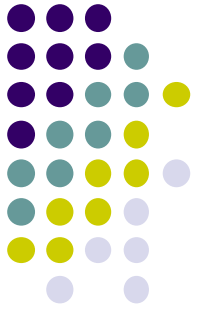
$$f(x_0 + h) + f(x_0 - h) = 2f(x_0) + 2(-h)^2 \frac{f''(x_0)}{2!} + 2(-h)^4 \frac{f^{IV}(x_0)}{4!} + \dots$$

Despejamos la derivada segunda:

$$f''(x_0) \cong \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h) - 2f(x_0)}{h^2}$$

Derivada segunda aproximada

Fórmula de diferencias finitas centradas para la derivada segunda en dos puntos

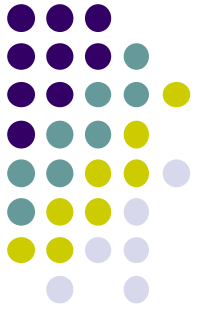


Del mismo modo se pueden realizar combinaciones lineales con la fórmula de Taylor para obtener otras fórmulas de diferencias finitas centradas con más cantidad de puntos, al extender la expresión de Taylor a más puntos se consideran con mayor nivel de precisión, vemos algunas a modo de ejemplo:

$$f'(x_0) \cong \frac{f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12 h}$$

$$f''(x_0) \cong \frac{-f(x_0 - 2h) + 16f(x_0 - h) - 30f(x_0) + 16f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12 h^2}$$

Derivadas primera y segunda en cuatro puntos



Trabajamos con el práctico:

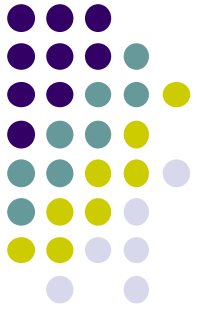
Problema 5. El objetivo de este problema es comparar las aproximaciones obtenidas al derivar por diferencias centradas en 2 y 4 puntos, diferencias hacia delante y el cálculo analítico para la siguiente función.

$$f(x) = e^{2x} - x$$

Trabaje con un valor de $h = 0,01$ y determine la derivada de la función en $x = 0,5$.

Compare los resultados obtenidos a través del error relativo porcentual y concluya al respecto.

Vamos a aplicar en primer lugar diferencias centradas.



$$f(x) = e^{2x} - x$$

$$h = 0,01 \quad x = 0,5$$

Generamos una tabla en cuatro puntos, usamos dos y luego los cuatro centrados en $x = 0,5$.

	$x-2h$	$x-h$	x	$x+h$	$x+2h$
x	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52
$f(x)$	2,131696	2,174456	2,218282	2,263195	2,309217

Aplicamos fórmula en dos puntos:

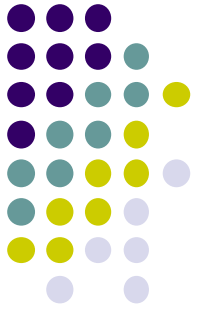
$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

$$f'(0,5) = 4,4369261$$

Aplicamos fórmula en cuatro puntos:

$$f'(x) = \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h}$$

$$f'(0,5) = 4,4365636$$



Aplicamos ahora la fórmula de diferencias hacia adelante:

$$f(x) = e^{2x} - x$$

$$h = 0,01 \quad x = 0,5$$

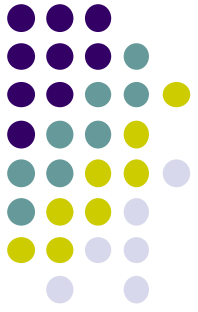
Generamos la tabla de diferencias:

	x	f(x)	$\Delta f(x)$	$\Delta^2 f(x)$	$\Delta^3 f(x)$	$\Delta^4 f(x)$
x0	0,5	2,218282				
x1	0,51	2,263195	0,0449129			
x2	0,52	2,309217	0,0460223	0,0011093		
x3	0,53	2,356371	0,0471540	0,0011317	0,0000224	
x4	0,54	2,404680	0,0483086	0,0011546	0,0000229	0,0000005

Aplicamos la fórmula:

$$d(x_0) = \frac{1}{h} \left(\Delta f(x_0) - \frac{1}{2} \Delta^2 f(x_0) + \frac{1}{3} \Delta^3 f(x_0) - \frac{1}{4} \Delta^4 f(x_0) \right)$$

$$f'(0,5) = 4,4365635$$



Fórmula en dos puntos:

$$f'(0,5) = 4,4369261$$

Fórmula en cuatro puntos:

$$f'(0,5) = 4,4365636$$

Diferencias hacia adelante:

$$f'(0,5) = 4,4365635$$

Cálculo directo:

$$f(x) = e^{2x} - x$$

$$f'(0,5) = 4,4365637$$

Errores relativos porcentuales:

E% (2ptos) =	-0,00816949 %
E% (4ptos) =	6,53578E-07 %
E%(Adel)=	4,05445E-06 %

Conclusión?